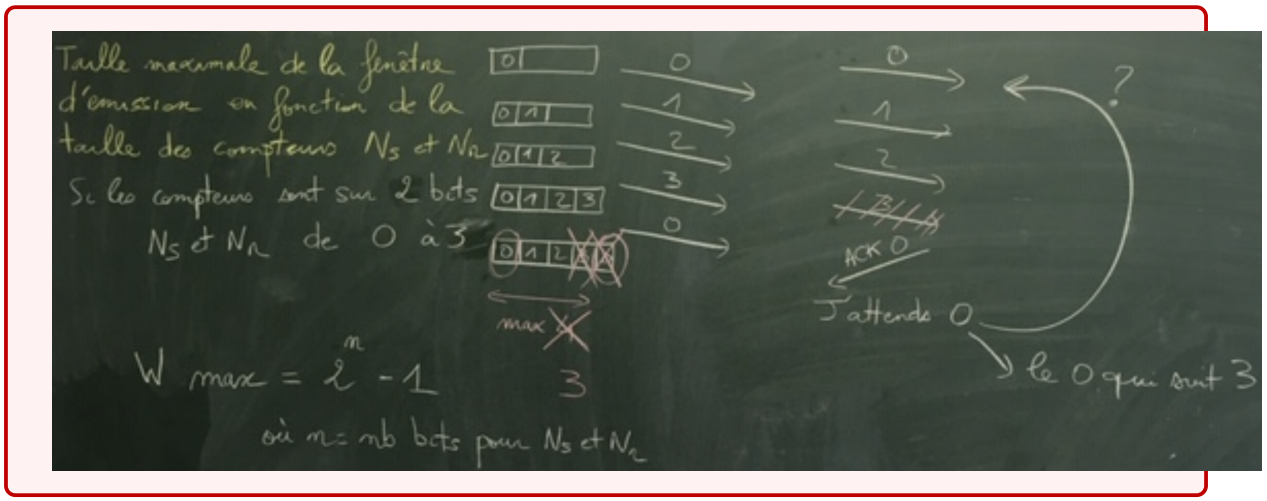
# Protocoles de liaison de données

## 1 Taille maximale de la fenêtre

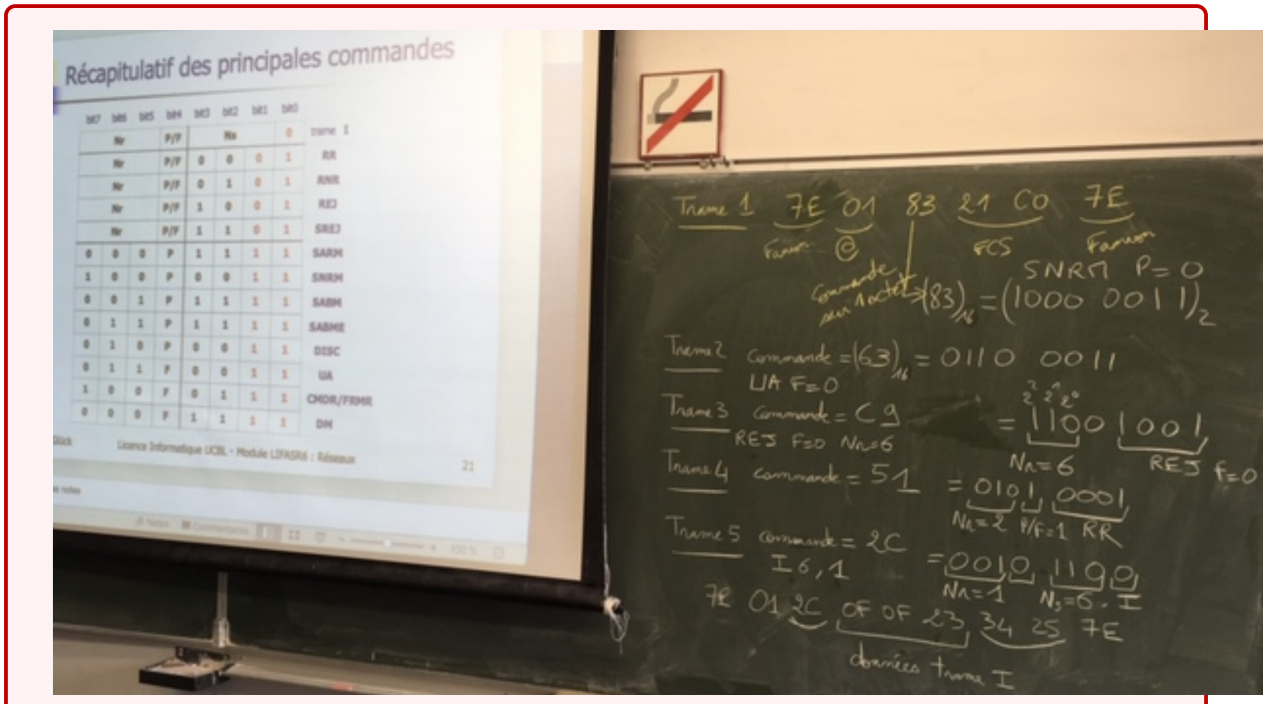
On considère un protocole qui réalise la fiabilité avec anticipation en numérotant les messages envoyés et reçus avec Ns et Nr sur le même principe que HDLC. Si les compteurs Ns et Nr sont codés sur 2 bits, quelle est la taille maximale de la fenêtre d'anticipation pour ce protocole ?



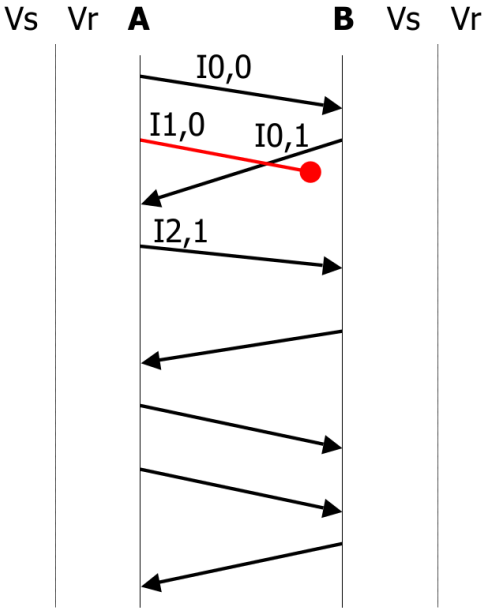

## 2 Analyse de trames HDLC

Les cinq trames HDLC suivantes ont été capturées par un analyseur. Expliquez pour chacune d'entre elles leur signification. Les valeurs sont en hexadécimal. Ces trames sont indépendantes. On suppose que la négociation de la connexion a abouti à un champ commande sur 1 octet.

```
7E 01 83 21 C0 7E
7E 03 63 36 08 7E
7E 03 C9 42 03 7E
7E 01 51 12 22 7E
7E 01 2C 0F 0F 23 34 25 7E
```



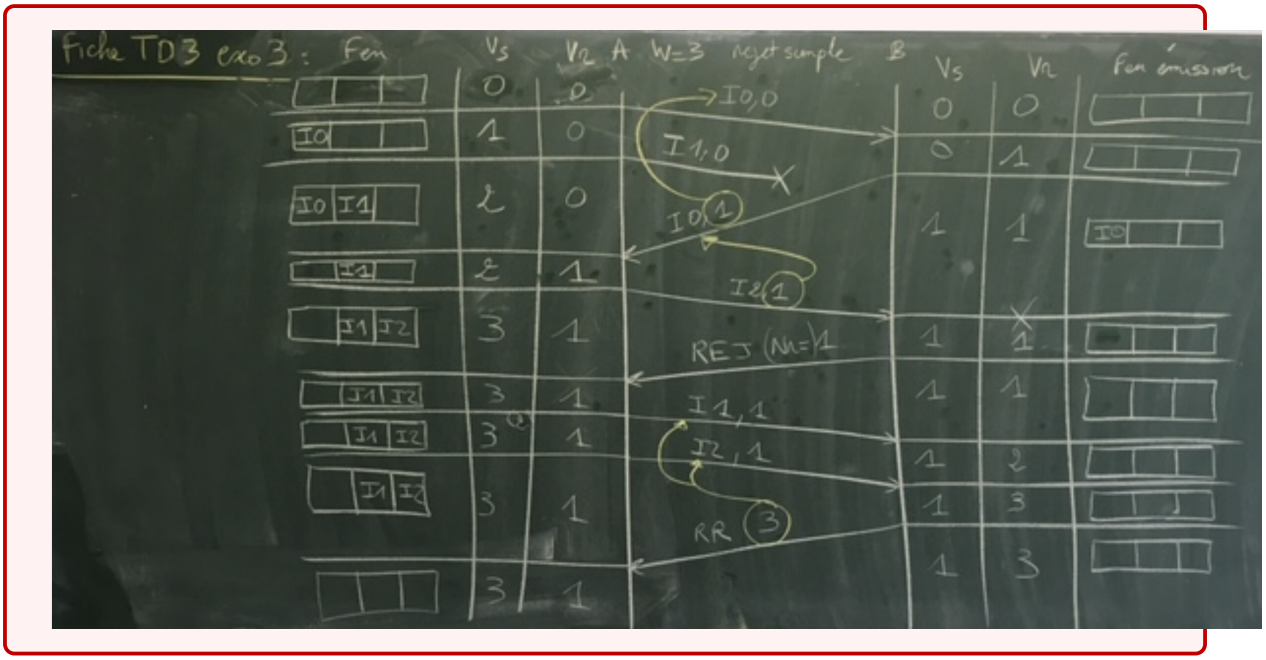

# 3 Perte de trame d'information



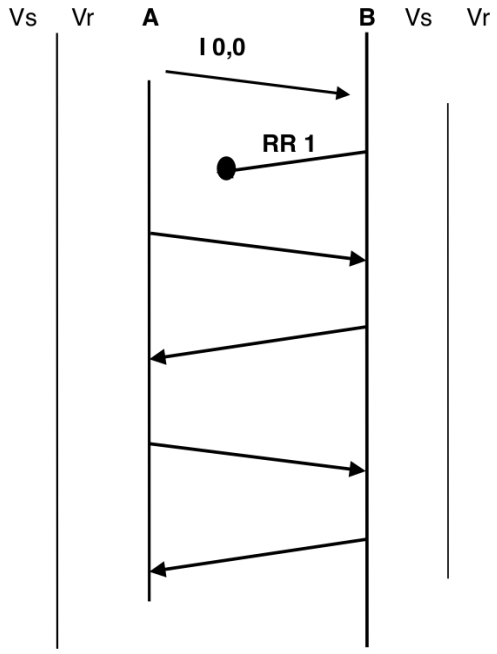

Complétez l'échange HDLC ci-dessus. La deuxième trame I envoyée par A est perdue... Il est conseillé de dessiner le contenu de la fenêtre d'émission à chaque étape.

HDLC fait du rejet simple. Les compteurs Vs et Vr sont codés sur 3 bits. La taille de la fenêtre d'émission est W=3.

Les deux cartes réseaux n'ont pas d'autre trame I à émettre que celles déjà présentes sur la figure.



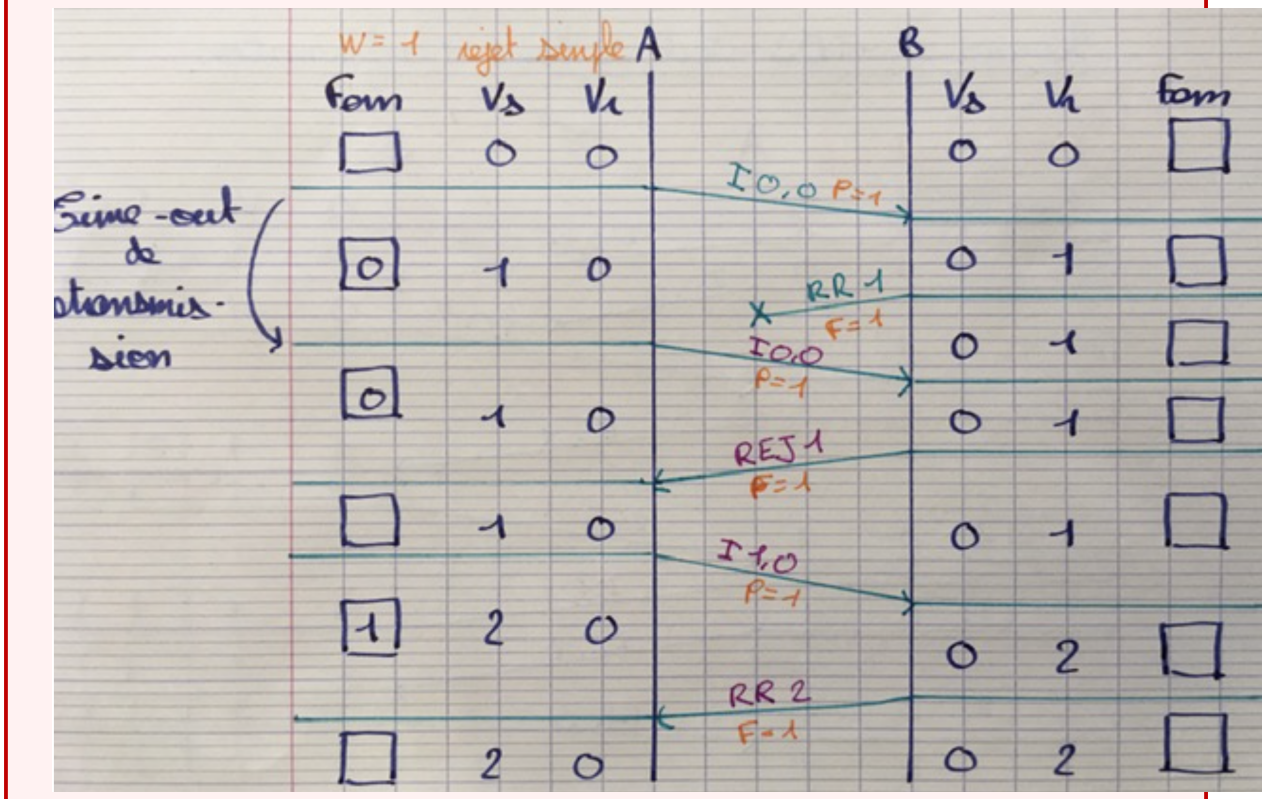

# 4 Perte d'acquittement



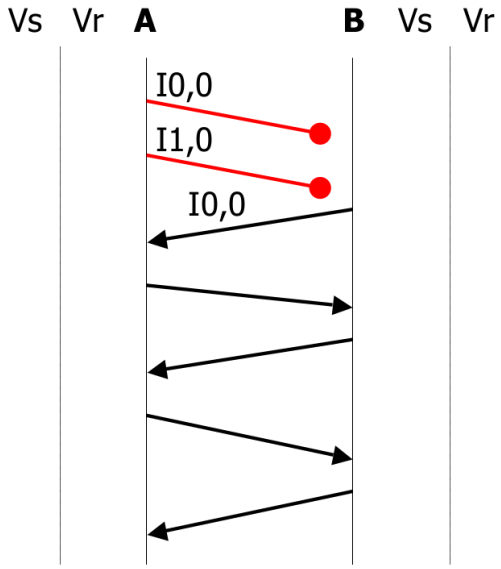

Complétez l'échange HDLC ci-dessus. La trame RR n'est pas arrivée... Il est conseillé de dessiner le contenu de la fenêtre d'émission à chaque étape.

HDLC fait du rejet simple. Les compteurs Vs et Vr sont codés sur 3 bits. La taille de la fenêtre d'émission est W=1.

A doit transmettre deux trames I dont celle déjà présente sur la figure. B n'a pas de trame I à émettre.



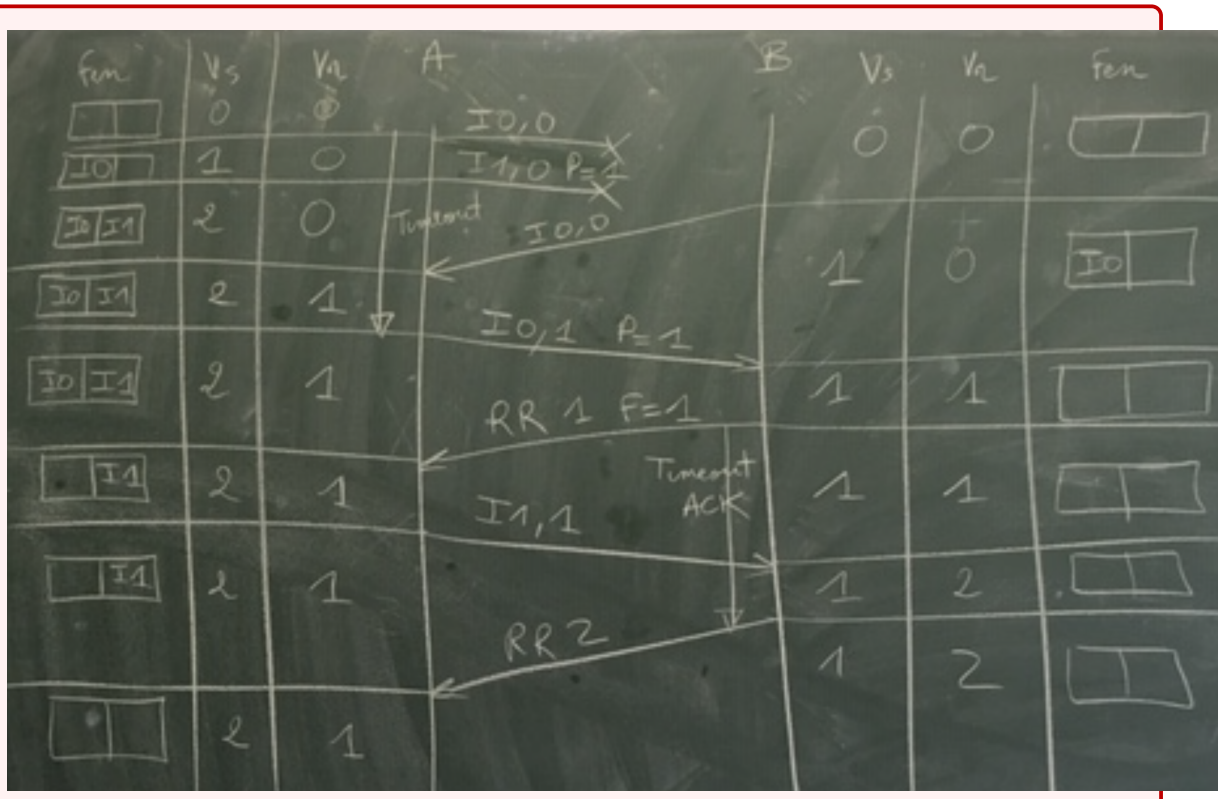

## 5 Reprise sur temporisateur




Complétez l'échange HDLC ci-dessus. Les deux trames I émises par A sont perdues... Il est conseillé de dessiner le contenu de la fenêtre d'émission à chaque étape.

HDLC fait du rejet simple. Les compteurs Vs et Vr sont codés sur 3 bits. La taille de la fenêtre d'émission est W=2.

Les deux cartes réseaux n'ont pas d'autre trame I à émettre que celles déjà présentes sur la figure.

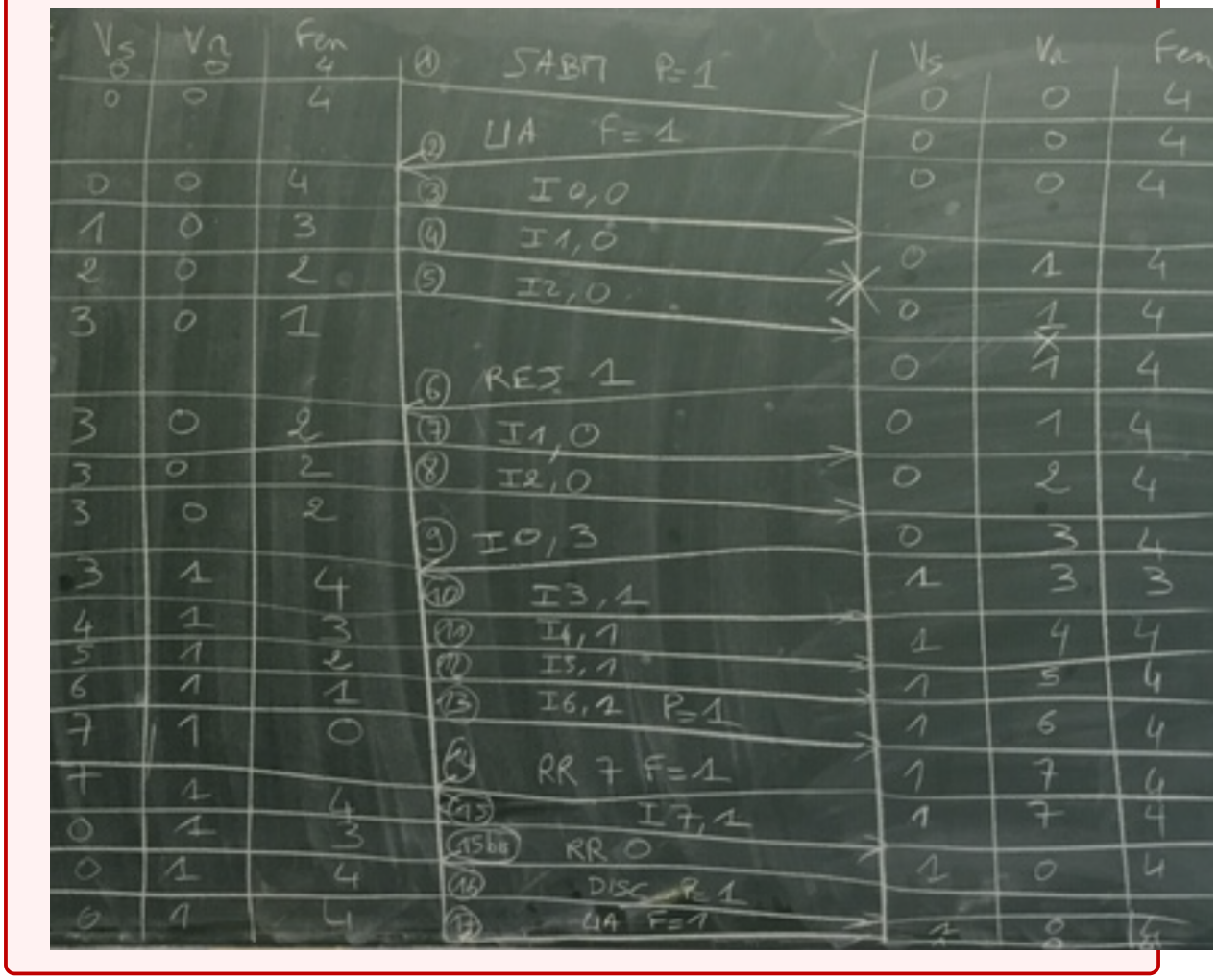



# 6 Echange HDLC

Remplissez le tableau suivant correspondant à l'échange HDLC entre A et B. On suppose que HDLC fait du rejet simple. La taille de la fenêtre d'émission est W=4. Les compteurs Vs et Vr sont codés sur 3 bits. La colonne Crédit indique la place disponible dans la fenêtre d'émission.

Vous indiquerez quelle est la trame envoyée à la ligne 6 et à la ligne 14. Dans ce tableau, une ligne a été supprimée. Vous ajouterez cette ligne là où elle devrait figurer.

| | A, W=4 | | | | B,W=4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur des compteurs après échange (après émission ou après réception) | Vs | Vr | Crédit | Echange | Vs | Vr | Crédit |
| 1) Ouverture en mode asynchrone symétrique | 0 | 0 | 4 | SABM P=1 | 0 | 0 | 4 |
| 2) Acceptation par B | | | | | | | |
| 3) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 4) trame I de A vers B erronée | | | | | | | |
| 5) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 6) ? | | | | | | | |
| 7) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 8) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 9) trame I de B vers A | | | | | | | |
| 10) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 11) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 12) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 13) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 14) ? | | | | | | | |
| 15) trame I de A vers B | | | | | | | |
| 16) demande de fermeture | | | | | | | |
| 17) acquittement par B | | | | | | | |


Vs Va Fen
SABM P=1
UA F=1
I 0,0
I 1,0
I2,0
REJ 1
I1,0
I2,0
I0,3
I3,1
I4,1
I5,1
I6,1 P=1
RR 7 F=1
I7,1
RR 0
DISC P=1
UA F=1